

Cours de Physique-Chimie

Cohésion de la matière et spectroscopie infrarouge

Table des matières

1	Introduction générale	1
2	Cohésion de la matière	1
2.1	Qu'appelle-t-on cohésion de la matière ?	1
2.2	Deux niveaux à distinguer	2
3	Les liaisons fortes	2
3.1	La liaison covalente	2
3.2	La liaison ionique	3
4	Les interactions intermoléculaires	3
4.1	Pourquoi des molécules neutres peuvent-elles s'attirer ?	3
4.2	Les interactions de Van der Waals	4
4.3	La liaison hydrogène	4
5	Polarité des liaisons et des molécules	5
5.1	L'électronégativité	5
5.2	Liaison polaire	6
5.3	Molécule polaire ou apolaire	6
6	Conséquences macroscopiques : solubilité et miscibilité	7
6.1	Dissolution	7
6.2	La règle "le semblable dissout le semblable"	7
6.3	Dissolution d'un solide ionique dans l'eau	7
6.4	Miscibilité	8
7	Le cas central de l'eau	8
7.1	Pourquoi l'eau est-elle si particulière ?	8
7.2	Polarité de l'eau	8
7.3	Conséquences	9
8	Bilan sur la cohésion de la matière	9
9	Spectroscopie infrarouge	9
9.1	Principe général	10

9.2 Pourquoi cette technique est-elle utile ?	10
10 Lecture d'un spectre IR	10
10.1 Axes du spectre	10
10.2 Que signifie une bande d'absorption ?	11
11 Bandes caractéristiques importantes	11
11.1 Tableau essentiel	11
11.2 La bande O–H	11
11.3 La bande C=O	12
12 Méthode d'analyse d'un spectre IR	12
12.1 Exemple 1 : alcool	12
12.2 Exemple 2 : composé carbonyle	13
12.3 Exemple 3 : acide carboxylique	13
13 Lien entre spectroscopie IR et cohésion de la matière	13
13.1 Exemple du groupe O–H	13
14 Erreurs classiques à éviter	13
14.1 Dans la cohésion de la matière	13
14.2 Dans la spectroscopie IR	14
15 À retenir absolument	14
16 Mini fiche ultra-synthèse	15

1. Introduction générale

Quand on regarde la matière à notre échelle, on voit des objets, des liquides, des solides, des gaz. Mais à l'échelle microscopique, toute matière est constituée d'**entités chimiques** :

- des **atomes**,
- des **ions**,
- des **molécules**.

Une question essentielle apparaît alors :

Pourquoi ces entités restent-elles ensemble ?

Pourquoi l'eau forme-t-elle un liquide cohérent ? Pourquoi le sel forme-t-il un cristal solide ? Pourquoi l'huile ne se mélange-t-elle pas à l'eau ? Pourquoi certaines molécules bouillent plus vite que d'autres ?

Le premier but du chapitre est de comprendre les **forces d'interaction** responsables de la **cohésion de la matière**.

Le second but est de comprendre comment la **spectroscopie infrarouge (IR)** permet d'identifier certaines liaisons et donc certaines fonctions chimiques dans une molécule.

Idee physique

Le grand fil directeur du chapitre est le suivant :

Structure microscopique $\longrightarrow$ **interactions** $\longrightarrow$ **propriétés observables**

Autrement dit, ce qui se passe entre les particules explique ce qu'on voit à notre échelle.

2. Cohésion de la matière

2.1. Qu'appelle-t-on cohésion de la matière ?

Définition

On appelle **cohésion de la matière** l'ensemble des interactions qui maintiennent ensemble les entités microscopiques d'un corps.

Pour bien comprendre

Dire qu'une matière est "cohésive", cela signifie qu'il existe des interactions qui empêchent ses constituants de se disperser complètement.

Analogie

Imagine une foule :

- si chaque personne est totalement indépendante, la foule se disperse ;
- s'il existe des liens entre les personnes, le groupe reste rassemblé.

Dans la matière, ce sont les interactions entre entités qui jouent le rôle de ces "liens".

2.2. Deux niveaux à distinguer

Il faut distinguer :

- les **liaisons fortes**, qui maintiennent ensemble les atomes dans une même entité ;
- les **interactions faibles**, qui agissent entre entités différentes.

Attention

Il est fondamental de ne pas confondre :

- ce qui tient les atomes **à l'intérieur** d'une molécule ;
- ce qui attire **deux molécules distinctes** l'une vers l'autre.

3. Les liaisons fortes

3.1. La liaison covalente

Définition

Une **liaison covalente** est une liaison chimique dans laquelle deux atomes mettent en commun un ou plusieurs doublets d'électrons.

Idée physique

Chaque atome cherche une configuration électronique plus stable. Partager des électrons permet souvent d'atteindre une situation énergétique plus favorable.

Analogie

On peut voir la liaison covalente comme deux personnes qui tiennent une même corde : la corde représente le doublet électronique partagé. Aucune des deux ne possède seule toute la corde : elle est commune.

Exemple

Exemples :

- H_2 : une liaison covalente simple ;
- O_2 : une liaison covalente double ;
- H_2O : deux liaisons covalentes O–H ;
- CO_2 : deux liaisons doubles C=O.

Pour bien comprendre

La liaison covalente est une **liaison forte**. Elle explique pourquoi une molécule garde sa structure.

3.2. La liaison ionique

Définition

Une **liaison ionique** résulte de l'attraction électrostatique entre deux ions de charges opposées.

Idée physique

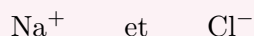
Des charges opposées s'attirent : c'est une conséquence de l'interaction électrostatique.

Analogie

C'est un peu comme deux aimants orientés de façon à s'attirer, sauf qu'ici il s'agit de charges électriques et non de pôles magnétiques.

Exemple

Le chlorure de sodium NaCl est constitué d'ions :



La cohésion du cristal provient de l'attraction entre ions de charges opposées.

Pour bien comprendre

Dans un solide ionique, il n'y a pas une petite "molécule de sel" isolée : les ions s'organisent dans tout un **réseau cristallin**.

Attention

Ne pas imaginer un solide ionique comme une simple juxtaposition de molécules neutres. Il s'agit d'un **empilement ordonné d'ions**.

4. Les interactions intermoléculaires

4.1. Pourquoi des molécules neutres peuvent-elles s'attirer ?

Deux molécules peuvent être globalement neutres et pourtant interagir. Cela vient de la manière dont les charges sont réparties en leur sein.

Idée physique

Une molécule neutre n'est pas forcément "uniforme" électriquement. Il peut exister des zones légèrement plus positives et des zones légèrement plus négatives.

4.2. Les interactions de Van der Waals

Définition

Les **interactions de Van der Waals** sont des interactions faibles entre molécules, dues à des attractions électrostatiques entre dipôles permanents, induits ou instantanés.

Pour bien comprendre

Même lorsque les molécules ne sont pas ioniques et ne portent pas de charge globale, elles peuvent se perturber mutuellement et s'attirer faiblement.

Analogie

Imagine deux nuages souples de charges qui se déforment légèrement quand ils s'approchent. Cette petite déformation crée une attraction faible, mais réelle.

Propriété

Les interactions de Van der Waals :

- existent entre toutes les molécules ;
- sont faibles ;
- deviennent plus marquées pour les grosses molécules, plus déformables.

Exemple

Le diiode I_2 est constitué de molécules apolaires. Pourtant, le solide diiode existe : sa cohésion est assurée par les interactions de Van der Waals.

Pour bien comprendre

Ces interactions expliquent notamment :

- pourquoi certains gaz peuvent être liquéfiés ;
- pourquoi certaines molécules restent liquides à température ambiante ;
- pourquoi les températures d'ébullition augmentent souvent avec la taille des molécules.

4.3. La liaison hydrogène**Définition**

Une **liaison hydrogène** est une interaction attractive entre :

- un atome d'hydrogène déjà lié à un atome très électronégatif (O, N, F) ;
- et un autre atome électronégatif voisin porteur d'un doublet non liant.

Idée physique

Quand l'hydrogène est lié à un atome très électronégatif, la liaison est fortement polarisée. L'hydrogène devient alors partiellement positif et peut être attiré par une zone riche en électrons d'une autre molécule.

Analogie

On peut voir la liaison hydrogène comme une petite “accroche” entre molécules, plus forte qu'une simple attraction faible ordinaire, mais bien moins forte qu'une véritable liaison covalente.

Propriété

La liaison hydrogène :

- est plus forte qu'une interaction de Van der Waals classique ;
- joue un rôle majeur dans l'eau, les alcools, certaines biomolécules ;
- influence fortement les températures d'ébullition et la solubilité.

Exemple

Dans l'eau, l'hydrogène d'une molécule peut interagir avec l'oxygène d'une autre molécule : il y a alors liaison hydrogène.

Pour bien comprendre

Sans les liaisons hydrogène, l'eau n'aurait pas du tout les mêmes propriétés : elle serait beaucoup moins cohésive et probablement liquide dans des conditions très différentes.

5. Polarité des liaisons et des molécules

5.1. L'électronégativité

Définition

L'**électronégativité** d'un atome mesure sa capacité à attirer vers lui les électrons engagés dans une liaison chimique.

Idée physique

Tous les atomes n'attirent pas les électrons avec la même intensité.

Analogie

Imagine une couverture tenue par deux personnes :

- si elles tirent avec la même force, la couverture reste au milieu ;
- si l'une tire plus fort, la couverture se décale vers elle.

Dans une liaison polaire, le doublet électronique est "tiré" davantage par l'atome le plus électronégatif.

5.2. Liaison polaire

Définition

Une **liaison polaire** est une liaison covalente dans laquelle le doublet électronique est davantage attiré par l'un des deux atomes.

On note alors :

δ^- sur l'atome le plus électronégatif, δ^+ sur l'autre.

Exemple

Dans H_2O , l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Les liaisons O-H sont donc polaires.

5.3. Molécule polaire ou apolaire

Définition

Une molécule est **polaire** lorsque la répartition des charges y est dissymétrique.

Définition

Une molécule est **apolaire** lorsque la répartition des charges est globalement symétrique.

Idée physique

Il faut prendre en compte deux choses :

- la polarité des liaisons ;
- la géométrie de la molécule.

Analogie

Même si plusieurs personnes tirent sur un objet, tout dépend de leur disposition :

- si elles tirent symétriquement, les effets se compensent ;
- si elles tirent dans des directions non compensées, l'objet est entraîné dans une direction.

C'est exactement l'idée pour une molécule polaire.

Exemple

Exemples :

- H_2O : molécule coudée, donc polaire ;
- CO_2 : liaisons polaires mais molécule linéaire et symétrique, donc apolaire ;
- CH_4 : répartition symétrique, molécule apolaire.

Attention

Erreur très fréquente : **Une molécule qui possède des liaisons polaires n'est pas forcément polaire.**

6. Conséquences macroscopiques : solubilité et miscibilité

6.1. Dissolution

Définition

La **dissolution** est le processus par lequel une espèce chimique se disperse dans un solvant.

Pour bien comprendre

Se dissoudre, ce n'est pas "disparaître". C'est se répartir à l'échelle microscopique parmi les molécules du solvant.

6.2. La règle “le semblable dissout le semblable”

Propriété

En première approche :

Le semblable dissout le semblable.

- les espèces polaires se dissolvent plutôt dans les solvants polaires ;
- les espèces apolaires se dissolvent plutôt dans les solvants apolaires.

Analogie

Pour qu'un mélange se fasse bien, il faut que les nouvelles interactions créées soient suffisamment favorables. C'est un peu comme intégrer quelqu'un dans un groupe : cela marche mieux si la personne peut créer des liens du même type que ceux déjà présents.

Exemple

- L'eau est polaire.
- L'huile est globalement apolaire.

Donc :

- l'eau et l'huile se mélangent mal ;
- l'éthanol, qui possède un groupe O–H, se mélange bien à l'eau ;
- beaucoup d'espèces ioniques se dissolvent dans l'eau.

6.3. Dissolution d'un solide ionique dans l'eau

L'eau étant polaire, ses molécules peuvent entourer les ions du cristal.

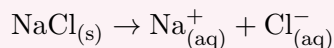
- le côté partiellement négatif de l'eau s'oriente vers les cations ;
- le côté partiellement positif s'oriente vers les anions.

Définition

On appelle **hydratation** l'entourage d'un ion par des molécules d'eau.

Exemple

Pour le chlorure de sodium :



Pour bien comprendre

La dissolution est possible si les interactions eau–ions compensent la cohésion du cristal. Autrement dit, l'eau doit “arracher” les ions au réseau cristallin.

Analogie

Imagine un mur de briques très bien assemblées. Pour retirer une brique, il faut qu'une autre interaction soit capable de la saisir suffisamment fort. Les molécules d'eau jouent ici ce rôle pour les ions.

6.4. Miscibilité

Définition

Deux liquides sont **miscibles** s'ils forment un mélange homogène en toute proportion.

Exemple

- eau + éthanol : miscibles ;
- eau + huile : non miscibles.

Attention

Dissolution et **miscibilité** ne désignent pas exactement la même chose :

- dissolution : un soluté se disperse dans un solvant ;
- miscibilité : deux liquides se mélangent.

7. Le cas central de l'eau

7.1. Pourquoi l'eau est-elle si particulière ?

L'eau joue un rôle central en physique-chimie, dans les sciences du vivant, dans l'environnement et dans la vie quotidienne.

Idée physique

L'eau est une petite molécule, mais elle possède des propriétés très remarquables, liées à sa polarité et aux liaisons hydrogène.

7.2. Polarité de l'eau

La molécule d'eau possède :

- deux liaisons O–H polaires ;
- une géométrie coudée.

Les effets des deux liaisons ne se compensent donc pas : l'eau est polaire.

7.3. Conséquences

Propriété

La polarité de l'eau et les liaisons hydrogène expliquent :

- sa forte cohésion ;
- sa tension superficielle ;
- sa capacité à dissoudre de nombreuses espèces ioniques ou polaires ;
- sa température d'ébullition relativement élevée.

Analogie

Les molécules d'eau ne sont pas simplement côte à côte : elles forment un réseau d'“accroches” temporaires entre elles grâce aux liaisons hydrogène.

8. Bilan sur la cohésion de la matière

Bilan

Pour expliquer la cohésion d'une substance, il faut toujours se poser les questions suivantes :

1. Quelles sont les entités présentes ? ions ? molécules ? atomes ?
2. Quels types d'interactions peuvent exister ?
3. Ces interactions sont-elles fortes ou faibles ?
4. Quelles conséquences a cela sur les propriétés observées ?

Méthode

Méthode de raisonnement :

1. identifier la nature des entités ;
2. repérer leur polarité éventuelle ;
3. déterminer les interactions possibles ;
4. relier cela à :
 - l'état physique ;
 - la solubilité ;
 - la miscibilité ;
 - la température d'ébullition ou de fusion.

9. Spectroscopie infrarouge

9.1. Principe général

Définition

La **spectroscopie infrarouge** est une technique d'analyse qui consiste à envoyer un rayonnement infrarouge sur une espèce chimique et à repérer quelles radiations sont absorbées.

Idée physique

Les atomes d'une molécule ne sont pas immobiles. Ils vibrent autour de leurs positions d'équilibre.

Analogie

On peut représenter une liaison chimique comme un petit ressort reliant deux masses. Ce ressort peut s'étirer, se comprimer ou se déformer. Le rayonnement infrarouge peut mettre en vibration ce “ressort”.

Pour bien comprendre

Chaque type de liaison a ses propres modes de vibration et absorbe donc certaines fréquences particulières du rayonnement IR.

9.2. Pourquoi cette technique est-elle utile ?

Comme certaines liaisons absorbent dans des zones caractéristiques, le spectre IR permet d'identifier des **groupes d'atomes** et donc des **fonctions chimiques**.

Propriété

La spectroscopie IR permet notamment de repérer :

- un groupe O–H ;
- une liaison C=O ;
- une liaison N–H ;
- des liaisons C–H.

10. Lecture d'un spectre IR**10.1. Axes du spectre**

Un spectre IR représente généralement :

- en abscisse : le **nombre d'onde** σ , en cm^{-1} ;
- en ordonnée : la **transmittance** ou l'**absorbance**.

Définition

Le nombre d'onde est défini par :

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

où λ est la longueur d'onde exprimée en centimètres.

Propriété

Plus le nombre d'onde est grand :

- plus la longueur d'onde est petite ;
- plus l'énergie associée est élevée.

Pour bien comprendre

Dans les spectres usuels du lycée, les absorptions apparaissent souvent sous forme de **creux** car l'ordonnée est la transmittance.

10.2. Que signifie une bande d'absorption ?

Une bande d'absorption signifie qu'une partie du rayonnement incident a été absorbée parce qu'elle correspond à une vibration possible d'une liaison.

Analogie

Si l'on pousse un système périodique à la bonne fréquence, il répond fortement. C'est comme pousser quelqu'un sur une balançoire au bon rythme : l'oscillation devient efficace.

11. Bandes caractéristiques importantes**11.1. Tableau essentiel**

Liaison / groupe	Zone typique	Aspect	Interprétation usuelle
O–H (alcool)	3200 – 3600 cm^{-1}	large	présence d'un alcool
O–H (acide)	2500 – 3200 cm^{-1}	très large	acide carboxylique
C=O	1650 – 1750 cm^{-1}	forte, nette	groupe carbonyle
C–H	2800 – 3100 cm^{-1}	assez nette	très fréquent, peu discriminant seul
N–H	3300 – 3500 cm^{-1}	souvent assez fine à moyenne	amine ou amide

11.2. La bande O–H**Exemple**

Alcool : bande large vers 3200 – 3600 cm^{-1} .

Exemple

Acide carboxylique : bande très large vers 2500 – 3200 cm^{-1} , souvent accompagnée d'une bande C=O.

Pour bien comprendre

La largeur de la bande O–H vient souvent du fait que les groupes O–H participent à des liaisons hydrogène, ce qui modifie les vibrations possibles.

11.3. La bande C=O**Propriété**

Une bande intense vers 1700 cm^{-1} est très caractéristique d'un **groupe carbonyle**.

Exemple

On trouve un groupe carbonyle dans :

- les aldéhydes ;
- les cétones ;
- les acides carboxyliques ;
- les esters.

Analogie

Une liaison double C=O est un “ressort” plus raide qu’une liaison simple : elle vibre donc dans une zone très caractéristique.

12. Méthode d’analyse d’un spectre IR

Méthode

Pour analyser un spectre IR :

1. repérer les bandes les plus marquantes ;
2. chercher d’abord un éventuel O–H ;
3. chercher ensuite un éventuel C=O ;
4. croiser les informations ;
5. proposer la fonction chimique compatible.

12.1. Exemple 1 : alcool

On observe :

- une large bande vers 3300 cm^{-1} ;
- aucune bande forte vers 1700 cm^{-1} .

Conclusion :

- présence probable d’un groupe O–H ;
- absence de groupe carbonyle ;
- on pense à un **alcool**.

12.2. Exemple 2 : composé carbonylé

On observe :

- une bande forte vers 1715 cm^{-1} ;
- pas de large bande O–H.

Conclusion :

- présence d’un groupe C=O ;
- pas d’alcool ni d’acide carboxylique ;
- on peut penser à une **cétone** ou un **aldéhyde**.

12.3. Exemple 3 : acide carboxylique

On observe :

- une bande forte vers 1700 cm^{-1} ;
- une très large bande entre 2500 et 3200 cm^{-1} .

Conclusion :

- présence simultanée d'un groupe $\text{C}=\text{O}$ et d'un $\text{O}-\text{H}$ acide ;
- on identifie un **acide carboxylique**.

13. Lien entre spectroscopie IR et cohésion de la matière

Idée physique

Ces deux parties du cours se rejoignent : la structure d'une molécule détermine les interactions qu'elle peut former, et ces interactions influencent parfois le spectre IR.

13.1. Exemple du groupe $\text{O}-\text{H}$

Si une molécule possède un groupe $\text{O}-\text{H}$:

- elle peut souvent former des liaisons hydrogène ;
- cela influence sa solubilité dans l'eau ;
- cela influence aussi la forme de sa bande IR.

Pour bien comprendre

Ainsi, le spectre IR ne sert pas seulement à “nommer une fonction” : il donne aussi des indices sur le comportement microscopique de la molécule.

14. Erreurs classiques à éviter

14.1. Dans la cohésion de la matière

- confondre liaison covalente et interaction intermoléculaire ;
- croire qu'une molécule avec des liaisons polaires est forcément polaire ;
- oublier le rôle de la géométrie ;
- croire que l'eau dissout tout ;
- confondre dissolution et miscibilité.

14.2. Dans la spectroscopie IR

- ne pas repérer d'abord les grandes bandes ;
- oublier qu'une bande vers 1700 cm^{-1} évoque fortement $\text{C}=\text{O}$;
- conclure à partir d'une seule bande sans croiser les informations ;
- oublier qu'en transmittance les absorptions sont souvent des creux.

15. À retenir absolument

Bilan

Cohésion de la matière

- liaison covalente : partage d'électrons ;
- liaison ionique : attraction entre ions de charges opposées ;
- interactions de Van der Waals : attractions faibles entre molécules ;
- liaison hydrogène : interaction forte parmi les interactions intermoléculaires usuelles ;
- polarité : dépend des liaisons *et* de la géométrie ;
- solubilité : le semblable dissout le semblable.

Spectroscopie IR

- elle met en évidence des vibrations de liaisons ;
- O-H alcool : $3200 - 3600 \text{ cm}^{-1}$, large ;
- O-H acide : $2500 - 3200 \text{ cm}^{-1}$, très large ;
- C=O : $1650 - 1750 \text{ cm}^{-1}$, forte ;
- un spectre IR permet d'identifier certaines fonctions chimiques.

16. Mini fiche ultra-synthèse

Notion	Sens physique essentiel
Liaison covalente	Deux atomes partagent des électrons pour atteindre une situation plus stable.
Liaison ionique	Des ions de charges opposées s'attirent électrostatiquement.
Van der Waals	Même des molécules neutres peuvent s'attirer faiblement.
Liaison hydrogène	Interaction intermoléculaire renforcée lorsque H est lié à O, N ou F.
Polarité	Une molécule peut présenter un déséquilibre global de charges.
Solubilité	Une dissolution est favorisée si de nouvelles interactions favorables se créent.
Spectroscopie IR	Un rayonnement met certaines liaisons en vibration ; chaque liaison absorbe dans une zone typique.
Bande O-H	Large car l'environnement et les liaisons hydrogène influencent fortement la vibration.
Bande C=O	Très caractéristique d'un groupe carbonyle, donc très utile pour identifier une fonction.